

题目

化学式为 Na_3NO_3 的物质是一种立方晶体，所有的钠均以 Na^+ 的形式存在，且位于晶胞的面心。除 Na^+ 之外，晶胞中还存在两个离子，若将其中质量较大的编号为 **A**，较小的编号为 **B**，则 **A** 与 **B** 的电荷比值和 **A** 与 **B** 在晶体中最近邻 Na^+ 数量之差分别为多少？

A. 0.5; 6

B. 0.5; 3

C. 0.5; -3

D. 0.5; -6

E. 2; 6

F. 2; 3

G. 2; -3

H. 2; -6

答案

正确答案: **A**

详细解析

一个晶胞中含有3个面心位置的 Na^+ ，还有两个其它离子，由化学式 Na_3NO_3 可知，这两个离子中共含1个N与3个O，总电荷为-3。常见离子中只有两种组合与之对应：

1. NO^- 与 O_2^{2-}

2. NO_2^- 与 O^{2-}

考虑到 O_2^{2-} 的强氧化性与 NO^- 的还原性，第二种情况更为合理， NO_2^- 的分子量约为46， O^{2-} 约为16，所以**A**是 NO_2^- ，**B**是 O^{2-} 。两者电荷分别为-1与-2，比值为0.5。

CHECKPOINT

3 PTS

A是 NO_2^- ，**B**是 O^{2-}

CHECKPOINT

1 PTS

A与**B**电荷比值为0.5

接下来考虑晶体结构。 Na^+ 占据面心位置，在单个晶胞内会产生1个顶点与1个体心，共两个满足立方对称性的空隙，正好可以分配给两个阴离子。

设晶胞棱长为 a ，则其中顶点与相邻 Na^+ 的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}a$ ，沿 xy, yz, xz 面方向各有4个 Na^+ 与其最近邻，共有12个。体心与相邻 Na^+ 的距离为 $0.5a$ ，沿 x, y, z 轴方向各有2个 Na^+ 与其最近邻，共有6个。

CHECKPOINT

2 PTS

顶点周围最近邻 Na^+ 有12个，体心周围最近邻 Na^+ 有6个

顶点与 Na^+ 距离更大，适合大小较大，电荷较小的阴离子，所以**A**应位于顶点处，**B**应位于体心。**A**与**B**最近邻的 Na^+ 数量分别为12与6，两者差为6。选项A与之对应。

CHECKPOINT

1 PTS

A位于顶点，**B**位于体心

CHECKPOINT

1 PTS

A与**B**最近邻的 Na^+ 数量差为6